Nama : Abdul Rozak A
NIM : 22134033
Kelas : 2B – TNK

Rangkuman 02 Apk. Komputer dan Basis Data

Grafika Komputer

Grafika komputer mencakup studi tentang teori dan teknik pemodelan, pemrosesan, dan penggambaran (rendering) objek grafik yang diproses oleh komputer. Ini dilakukan dengan membuat model di dunia virtual dan kemudian menggambar scene dalam arah tertentu pada piranti keluaran. Grafik komputer dapat digunakan di banyak bidang kehidupan, seperti seni, sains, bisnis, pendidikan, dan hiburan. Aplikasi spesifik grafika komputer termasuk antarmuka pengguna (GUI), peta (cartography), kesehatan, perancangan objek (CAD), sistem multimedia, presentasi grafik, presentasi data saintifik, pemrosesan gambar, simulasi, pendidikan, dan sebagainya.

1. Sistem Koordinat Layar

   Layar dibagi menjadi kotak-kotak kecil yang tersusun seperti sebuah matriks. Setiap kotak memiliki posisi yang dinyatakan dalam bentuk koordinat kartesius (x,y). Nilai x menyatakan posisi kolom, sedangkan nilai y menyatakan posisi baris. Koordinat layar yang digunakan akan sedikit berbeda dengan koordinat kartesius biasa. Nilai y pada sistem koordinat ini membesar dari atas ke bawah, sehingga posisi koordinat (0,0) terletak pada pojok kiri atas layar [2].Nilai maksimum dari x dan y dapat berbeda-beda, tergantung dari resolusi layar. Jika sedang berjalan pada resolusi 800x600, maka nilai jangkauan nilai x adalah 0 <= x < 800, dan jangkauan y adalah 0 <= y < 600

2. Titik

   Titik pada komputer grafik biasa dikenal dengan istilah pixel (singkatan dari picture element). Pixel dapat digambarkan pada layar dengan menentukan: posisi koordinat di layar (x,y) dan warna dari pixel tersebut. Menggambar sebuah pixel dapat dibayangkan seperti mengisi penuh satu kotak pada posisi tertentu dengan suatu warna

3. Model Geometri

   Library Java2D telah menyediakan method-method untuk menggambar bentuk-bentuk geometri standar seperti garis, lingkaran, elips, segiempat, dsb. Sebuah objek geometri dapat di-render dengan mengimplementasikan interface Shape. Graphics2D memiliki method draw(Shape s) dan fill(Shape s) untuk menggambar bentuk outline dan bentuk penuh sebuah objek geometri. Java 2D dapat membentuk bentuk-bentuk geometri dasar, kemudian menggabungkannya untuk membentuk objek lain yang lebih kompleks

4. Text dan Font

   Java 2D menyediakan banyak sekali fitur manipulasi font dan teks. Method yang paling sering digunakan untuk manipulasi karakter adalah setFont dan drawString pada Graphics2D. Sebuah objek Font diciptakan melalui pemanggilan constructor: Font(String name, int style, int size);

5. Warna

Pada Graphics2D, sebuah bentuk geometri digambar menggunakan method fill(Shape) atau draw(Shape). Untuk mengatur warna untuk bentuk geometri, digunakan method: void setColor(Color c)